场景设计方案

6G 链路自适应家庭 AI 推理系统

系统代号 SenseHome

场景类型 面向实际需求的应用场景设计方案

版本 2026-11-11 v2 本机受控验证

作品简介

家庭智能体调用远程模型时，网络、模型负载与输出合规共同决定任务能否完成。SenseHome 面向存量住宅集成服务，设计设备规则、网关模型和远程模型三档能力，以纯 C 策略联合使用 WAN/LAN 及两端服务观测选择后端，执行动作白名单、故障回退和事件记录。融合版 r3 完成全量构建与审计，复杂任务合成时限内合同完成率为联合 84.40%、仅网络 62.98%；无迟滞 84.52%，不支持迟滞提升完成率。本轮 20 条冻结命令、四臂、三次重复产生 240 条本机记录。每臂 21 次复杂模型请求中，联合、仅网络和固定小模型均 15 次非空模拟执行完成，第二本机 4B 候选也是 15 次；正常健康条件下未证明联合优势。独立历史 AutoDL 真实模型动作一致 17/20。各来源分别统计，当前设备为 PC 模拟状态，双模型共享本机 GPU，无真实家庭、物理执行或 6G 空口证据。方案以可解释降级与可复核记录为基础，后续逐层验收需求、独立部署、网络和成本。

当前成熟度 软件原型与分层验证，真实家庭与物理设备尚未试点。

第二版增加 120 条受控 HTTP 故障联测、公开需求来源、试用采集与实际用量。完整新增结果见补证 1 至 7；原封存数据和失败保留。

一 场景概述与需求来源

目标业务

目标使用者是为存量住宅接入灯光、窗帘和环境设备的集成服务商，最终使用者是住户。集成商需要在网络或模型异常时定位故障、保留可执行操作，并清楚解释能力变化。该客户画像是设计定位，尚无具名客户确认、访谈记录或试点证明。

业务问题

远程模型路径依赖广域网与上游服务。WAN 故障时，LAN 和本地设备控制可能仍可用；模型可连接时，也可能因排队、内存不足或输出不合规而不能执行。系统因此分别管理链路、服务与动作边界，避免把收到 HTTP 响应直接计作任务完成。

问题	设计响应	验收观察
WAN 异常但 LAN 可用	保留网关模型候选和设备规则	路由原因与实际后端
模型繁忙或观测过期	检查两端资源与观测年龄	拒选原因和 unknown 字段
复杂或危险动作	整项校验和失败闭锁	动作计划、拒绝原因、状态差异

公开依据与直接证据

Home Assistant 官方 Assist、本地 pipeline、Ollama 与 AI agent 文档表明，本地自然语言、模型接入和本地意图优先均已有实现，不能作为本作品首创。RouteLLM 已有成本与质量驱动的模型路由。ITU-R M.2160-0 与 ETSI MEC 支持通信计算协同和边缘信息接口方向。上述官方材料支持技术背景，不代表住户需求、客户愿付价或本项目性能优势。9 项来源的 URL、摘录、访问日期和哈希见 docs/value/public_sources.json。

二 需求指标与证据口径

KPI 按证据层分别验收。同一指标必须同时给出输入、样本数、完成定义和计时边界，禁止混合合成时延、HTTP 墙钟和真实模型接口时延。

指标	当前核验结果	适用层
时限内完成固定规划合同	joint 84.40%，network-only 62.98%，每臂复杂任务 n=5,040	r3 合成回放
HTTP 复杂任务达标	矩阵 joint/network-only 80.95%/61.90%；压力组 52.98%/52.54%	本机规划桩墙钟
模型参考动作一致	17/20，85.0%；请求 p50 290.679 ms、p95 522.643 ms	独立 AutoDL 历史真实推理
本机四臂真实模型	240 条；各臂复杂任务非空完成 15/21	本机共享 GPU；规则单列
本地控制与状态确认	开关灯 p95 最大 4.434 ms；只读安防查询 1.711 ms；合计 160 次确认	旧版 PC 模拟设备
动作白名单边界	28 项通过，25 项拒绝、3 项正向控制	隔离 PC 安全用例
目标部署与用户价值	真实家庭、物理动作、成本和 6G 空口待验收	设计阶段

完成定义

接口成功表示请求收到了约定响应。合成合同完成表示规划桩满足指定合同。真实模型动作一致根据冻结参考动作核对，拒绝原因另列。PC 状态确认是模拟 JSON 设备状态变化。真实物理执行还需设备回执或传感器确认，当前没有该层证据。

原 K1/K2 为旧网络策略的时延目标，实测未达标；旧正常档 405.6 ms、劣化档 596.2 ms 不归因于 r3。后续真实端到端目标需由需求方确认并绑定硬件、模型和网络条件。

三 总体架构与业务流程

设备端规则、模型网关和远程模型是独立部署角色。当前统一网关运行在普通PC，设备由JSON状态模拟；QEMU原型与Dashboard软件通道分别说明。

部署角色	职责	当前实现与接口
命令入口	接收指令、展示结果与原因	Dashboard /api/command
PC网关	观测适配、调用C策略、后端请求、记录事件	Python；健康缓存；policy_cli
唯一策略实现	任务约束、候选可用性与代价、恢复迟滞	offload_policy.c，结构化输入输出
模型候选	本地模型或远程模型动作规划	wrapper /infer；本机OpenAI兼容直连接口
设备边界	校验允许动作并确认状态	Python动作白名单；PC JSON状态

一次请求的处理

先识别任务类别。支持的结构化控制和只读安全查询直接使用本地规则，绕过同步网络探测。复杂指令读取WAN/LAN与两端算力快照，交由C策略选择候选；模型计划经过schema与权威白名单检查后执行。后端异常、输出不合规或候选不可用时按边界回退，事件保存原因、耗时、能力标志和状态。

适配与兼容

策略核心使用纯C。完整网关依赖Python、HTTP与子进程，目标RTOS需适配计时、网络、IPC和设备API。QEMU的C白名单与Dashboard的Python检查是两套实现，不能称作同一条已验证通道。现有设备工具可保留，但每次平台迁移仍需独立验收。

三 联合路由与 AI 加 6G 映射

两段链路与两端算力

WAN 和 LAN 分别建模。复杂请求首先排除模型未就绪、观测过期或资源超限的候选，再比较已知的网络、排队和推理预算。带宽可用时才加入传输估算，未知字段保持 unknown。切换裕量与恢复样本数是项目配置，不是 6G 标准。Python 仅适配观测和执行请求，决策以 C 实现为准。

融合方向	当前软件机制	未来接入与验证
网络支持 AI	链路预算进入模型位置选择	接真实链路遥测，比较尾时延与完成率
AI 任务支持协同	安全、结构化、复杂任务分级	测减少的远端调用与传输量
算力与网络联合	模型健康、队列、内存、并发参与候选检查	接真实资源采集并校准代价
运行可追溯	原因码、观测来源、事件 ID 和错误分层	真实设备回执与访问控制

差异化与技术边界

端云路由已有广泛研究，家居平台也已有本地自动化。本作品的具体交付是家庭两段链路、三档能力、C 策略唯一实现及可审计证据流水线。当前未实现 6G 空口、网络切片、确定性承载或无线资源分配，也没有证明算法最优。6G 相关能力是可替换的未来观测和承载接口，不能由软件桩的结果推导网络标准性能。

四 融合版 r3 验证

r3 于 2026 年 11 月 11 日新加坡时间完成全量验证，Zig 0.17.1 cc 前端构建，quick_mode=false，记录源码运行期间未变化。归档 328 个运行文件与原验证目录逐路径 SHA256 一致。

验证范围	样本或测试	结果
C 网络策略 / 算力策略	70 / 17	全部通过
网关 / Dashboard / 部署	139 / 37 / 25 项	全部通过
合成 replay	58,800 条	完整矩阵与审计通过
并发 / 敏感性	6,144 / 9,360 条	本机墙钟 / 12 个单因素变体
安全 / HTTP 网关	28 项 / 9,084 请求	用例与持久化事件审计通过

复杂任务结果

策略臂	n	时限内合同完成
双端联合 joint	5,040	84.40%（4,254/5,040）
仅网络 network-only	5,040	62.98%
仅算力 compute-only	5,040	61.90%
无迟滞 no-hysteresis	5,040	84.52%

联合策略仍有 786 条 UNRESOLVED_NO_NLU。无迟滞达标率略高，不支持“迟滞提高完成率”。指定轨迹中 joint 切换 93 次、无迟滞 207 次，仅证明该轨迹中的切换计数差异。上述指标来自合成输入和固定规划桩，不能解释为语言理解准确率或用户体验收益。

复核入口

SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/README.md；replay/summary.json；validation/verification.json。

四 HTTP 网关与安全闭环

独立 HTTP 墙钟实验

HTTP 实验包含 2,940 条矩阵请求和 6,144 条压力请求，共 9,084 条请求与持久化事件。矩阵复杂任务 joint/network-only 时限达标 80.95%/61.90%；压力组 52.98%/52.54%，压力条件下差距很小，不能概括成稳定的大幅收益。

观察	数量	解释
外层 HTTP 响应 200	9,084	表示接口响应，不表示业务完成
合同未完成	679	383 条合同未完成及 296 条注入 503
下游 HTTP_503	296	应用层故障注入，并非实网丢包
HTTP 文件清单	283 项	SHA256 匹配

白名单与故障处理

28 个安全用例全部通过，其中 25 项应拒绝输入被拒绝，3 项为允许动作正向控制。检查递归扫描嵌套字段；不合规动作整项拒绝，避免执行部分危险计划。超时、畸形 JSON、策略进程异常、fallback 异常和并发回归留有结构化错误记录。

测试范围内的拒绝证明特定防护有效，不能推导任意 prompt injection 或真实物理风险已消除。燃气、门禁等未授权动作不执行；真实部署仍须设备联锁、鉴权、TLS、响应大小限制、访问控制与日志脱敏。

复核入口 SenseHome-6G/evidence/network_compute/20261111_fused/http_gateway/；safety/；validation/。

四 独立真实模型证据

2026 年 11 月 3 日已完成 AutoDL 真实模型推理。模型为 Qwen2.5-1.5B-Instruct 固定 revision，vLLM 0.33.0，RTX 4080 SUPER。20 条命令各推理一次，few-shot 提示与透明动作归一化均保留原始输出。该历史实验尚未与 r3 联合策略端到端联测。

指标	核验结果	计量边界
HTTP 成功	17/20	三条 422 保护拒绝单列
参考动作一致	17/20（85.0%）	使用冻结参考动作
请求时延 p50 / p95	290.679 / 522.643 ms	该模型接口请求墙钟
预期拒答	3/3 另行记录	不并入普通成功率
设备执行	未包含	模型动作规划级

保护层与模型输出分别记录

A01/A02 产生未提及房间的动作，保护层返回 422；A04 阳台动作不在白名单，返回 422。这三条属于 fail-closed 保护拒绝，不能改写为成功响应。原始报告 eval.draft.json 保留；eval.formal.json 是标签冻结后对已捕获真实响应的重新标注，并非重新推理。

与本轮证据的关系

本轮另有 240 条本机四臂联测，使用新日期、共享本机模型与独立来源记录，详见下一页。历史 AutoDL 的模型、运行时和环境不同，二者不合并为更大的准确率或时延样本。

复核入口 docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/README.md、eval.formal.json、eval.draft.json；docs/deployment/20 条动作标签冻结记录_20261103.json。

四 本机真实模型四臂联测

正式运行：2026 年 11 月 11 日，20 条冻结人工标签×3 次重复×4 臂，共 240 条；运行器失败 0、跳过 0。相同命令、上下文、初始状态和冻结健康快照，策略臂顺序轮换；各臂均让简单与安全类任务使用本地规则。

复杂模型臂	结构匹配	非空完成	保护拒绝	网关 p50 / p95 ms
fixed-local	15/21	15/21	6	617.349 / 5995.330
fixed-cloud 代理	18/21	15/21	3	635.609 / 1402.547
network-only	15/21	15/21	6	627.756 / 4097.427
joint	15/21	15/21	6	632.459 / 1284.334

每臂另 39 条规则请求，结构 39/39 匹配，其中 21 条非空模拟完成、18 条空结构匹配，不解释为澄清正确。复杂模型上游 HTTP 与保护拒绝分列。固定 4B 的结构匹配包含空结构，不能直接解释为非空完成。

本机条件下的结论

Qwen2.5-1.5B 与 Qwen3-4B 均为 Q4_K_M 量化，共享本机 GPU；fixed-cloud 只是第二端点代理，不是真实两地端云。未知 revision 保持 unknown。正常健康条件没有证明联合优势，不能复现 r3 合成达标收益。

时延为网关墙钟，共享探测在网关外单列；HTTP 清单往返不是无线 RTT。重复行相关，仅作描述统计。正式运行来源见附录“本机联测”，源码与既有 C 二进制哈希分别保存。

四 实施路径与验收里程碑

阶段	交付与验收	当前状态
软件与融合策略	C 构建、测试、unknown 闭锁、事件、全量实验审计	已完成 r3 归档
真实模型独立验证	固定模型配置、冻结标签、逐条响应、拒绝与时延	已有历史 20 条
本机联合评测	同集四臂、原始失败、端到端计时、资源观测	已完成 240 条正式联测
需求采集	集成商或住户知情同意、逐题原话、KPI 确认	尚无真实回答
目标设备与网络	授权设备、真实链路、重复尾时延和回执	未开展
试用与推广	至少明确一类目标客户，验证安装工时与维护成本	后续依验收推进

可靠性验收

新增模型和硬件先在隔离设备状态中运行，保留模型原始计划与归一化后的动作。网络故障、模型超时、输出错误和执行错误分别注入并核对。真实硬件接入需验证断连恢复、重复命令幂等和安全联锁，未经授权不接入危险执行器。

用户试用与隐私

试用工具包含知情同意、家庭控制任务、异常情景和反馈表。用户回答需保留日期、角色、任务及原话，公开材料匿名化，不采集住址或敏感家庭习惯。尚未收到真实回答的表格保持待采集状态，不生成用户证言。

生产环境须设置日志脱敏、访问权限与留存周期。网关本地部署不自动意味着数据不出户；每项任务是否发送模型端、发送字段和保存位置均需明确。

五 产业价值与推广

可量化价值与适用客户

优先面向已有本地模型运行条件的家居集成商和开发者，提供统一策略、设备适配和可复核故障记录。价值验收重点是合同完成率、尾时延、远端调用、故障定位时间和部署维护工时。当前实验支持软件机制的可运行性，尚未产生住户体验改善或实际商业收入证据。

价值指标	采集方法	当前证据
服务连续性	同输入比较成功、拒绝与能力降级	合成和 HTTP 桩已有
运维效率	记录诊断前后人工工时与问题类型	暂无客户实测
部署资源	进程 RSS、显存、功耗、冷启动和并发	逐机测量，不用 MCU 对象替代
成本收益	计算实际推理费、电费与维护费	报价参数和情景假设单列

成本核算与复制条件

成本工具按硬件摊销、电费、云 token、维护和网络费用分项，输入标记实测、报价、假设或未知。月总成本 C=P/M+E×电价+云 token 费+维护+网络，每千总请求成本为 1000C/N。任一必要分项缺失时，总成本保持 null。现无采购价、电表积分或实际维护工时，不能给出实测节费比例。历史 28.1 KB 仅为端侧目标对象，不是完整网关或模型内存。

复制包包含 C 策略、HTTP 合同、设备适配、固定输入、原始事件及版本清单。每个目标平台重新校准模型容量、时延预算、动作权限和协议兼容。先验证单类灯光与只读查询，再扩展到窗帘和环境设备；真实高风险设备需专业测试。

六 单人实施与资源保障

现有能力和组织方式

当前由一名学生负责业务建模、C 策略、Python 网关、测试和材料。采用需求与指标、实现与构建、实验与审计、材料与发布四条任务清单管理依赖和版本。代码变更后重新构建相关证据，发布前交叉核对数字、引用和文件哈希，不虚构三人团队或合作单位。

资源与依赖

本轮只使用现有 Windows PC，无新租云。30 样本基线中，小模型和大模型进程 RSS 中位分别为 1,170,309,120 B、2,724,466,688 B；共享 RTX 4050 Laptop 整卡显存 6,141 MiB、已用 3,735 MiB；RAM 可用最低 906,969,088 B。该短时常驻采样不代表最低配置或长期并发能力，板卡遥测不等同整机电量。原件见 docs/experiments/20261111_local_resources/baseline.json。

原创性与许可

复用 SenseHome/openvela 原型及第三方运行时，新增联合路由、健康观测适配、动作保护和证据流水线。上游代码、补丁和本项目新增代码分开说明；最终依赖以 compliance/NOTICE、许可证与 CURRENT_DEPENDENCIES.md 为准。模型名称和第三方产品名用于准确标注来源，不将其宣称为自主知识产权。

生成式 AI 使用说明

使用生成式 AI 辅助代码、测试、文档、图表和视频脚本制作，使用本机语音合成制作演示旁白。自动化核验包括构建、原始结果复算、格式与渲染检查，不能替代参赛者的事实复核。最终参赛者须审阅并对数据真实性、原创性、引用与提交内容承担责任。

七 附录与复核索引

材料	复核内容
evidence/network_compute/20261111_fused/	r3 构建、测试、六类实验、原始行、审计与哈希
docs/experiments/autodl_20261103_normalized_v2/	真实模型 20 条、模型配置、原始响应与重新标注
docs/experiments/20261111_fused_real/reviewed_20_sealed_repeat3/	本机正式联测 240 条、配置、逐条响应、事件与摘要
evidence/current/dashboard/	旧版 160 条本地路径、模拟状态及事件
docs/video/v2/software_replay.json	2026-11-03 历史软件回放，非 r3 现场录屏
compliance/	上游与第三方许可、NOTICE、补丁
dist/final/20261111/	上一版封存方案、答辩、佐证与历史演示视频
dist/final/20261111_v2/	本版方案、答辩、佐证、补证与来源清单

结论与待验收条件

当前交付形成可运行、可解释、可回放的家庭推理路由软件。联合网络与算力在指定合成矩阵中改善合同达标；HTTP 压力场景收益有限，迟滞没有提高达标率。本机真实模型联测已形成 240 条记录，正常健康条件下未证明联合优势。后续取得真实需求、目标设备、独立网络和成本证据后，再评估生产部署与推广。

参考依据与公开对标

参考依据

1 ITU-R Recommendation M.2160-0，Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2030 and beyond，2023。仅用于IMT-2030方向定位。

2 官方附件1作品提交要求、附件2场景设计方案大纲与评分标准。方案PDF、答辩PDF、佐证合并PDF，演示MP4为3至5分钟。

3 本项目上述原始数据、构建与审计文件。历史真实模型、r3合成回放、HTTP桩及模拟设备分别计量。

4 Home Assistant官方Assist、本地pipeline、Ollama、AI agent与OpenAI文档；RouteLLM官方仓库；ETSI MEC。2026-11-11读取，URL、摘录与支持范围见docs/value/public_sources.json。对标与成本复算见docs/value/，未开展同条件竞品性能测试。

公开对标资料仅用于证明技术路径和已有能力。尚未开展竞品同条件性能测试，不发布“优于Home Assistant”或套用RouteLLM节费比例。

本项目需求、部署与成本工具：docs/value/demand_and_benchmark.md、ai6g_mapping.md、five_minute_trial.md、deployment_and_replication.md、cost_model.md。真实回答、实际成本和试点证明尚未取得，继续以原始采集为验收条件。

补充 预注册程序组合留出检查

在生产实现、提示词、校准与配置冻结后，按 seed=2026111126 生成 12 条无原文交集的程序标签命令，先注册后推理，只运行一次。四臂各 3 次重复共 144 行，真实模型 POST 为 132 次，0 跳过、0 运行器异常。缺房间 H09 共 12 行直接走规则，不调用模型。

策略	非空模拟完成	空目标无动作且状态不变	保护拒绝
固定小模型	21/24	12/12	9
第二本机 4B	24/24	12/12	6
仅网络	21/24	12/12	9
联合	21/24	12/12	9

H05 要求开卧室灯、关客厅窗帘。小模型把窗帘关闭写为 off，而动作合同要求 close；3 次重复、3 个臂共 9 条非空任务被白名单 422 拒绝，失败全部保留，结果产生后未再调优。本矩阵不支持联合策略质量更高。

标签来自程序组合，未经人工逐条核对；这不是人工语言保留集或真实用户试用。重复请求相关，空目标保护不代表澄清话术正确。两个模型仍共享本机 GPU，设备为 PC 模拟状态。

注册先于运行，11 项源码/二进制、数据、校准与配置哈希相符。来源：docs/experiments/20261111_fused_real/holdout_12_preregistered/registration.json 及 holdout_12_programmatic_repeat3/；四套结果独立统计，导航见 sealed_evidence_index.json。

附图 架构与业务流程

图中设备为PC模拟状态，两个模型候选当前共享本机资源；接口可适配wrapper或OpenAI兼容服务。



图1 部署角色与后端适配边界

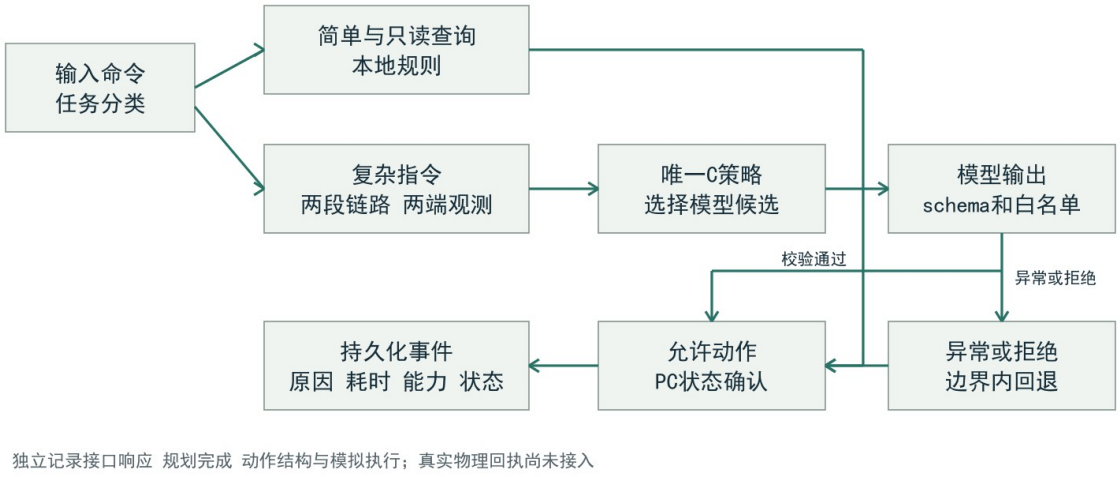


图2 任务路由 计划校验 状态执行与事件记录

动作被拒绝、后端异常与规则能力不足分别记录；具有接口响应不等于任务完成。

补证 1 故障条件下的模型路由

SenseHome 第二版补证报告 / 2026 年 11 月 11 日

本轮围绕“候选模型可用性变化时，家庭控制入口能否完成任务”补证。在同机两个真实模型前增加受控 HTTP 代理，保留原 C 策略、网关、动作合同与冻结标签，完成 120 条预注册配对请求。

观察	结果	可支持的主张
本地端点真实 503	联合 6/6；固定本地 0/6；仅看网络 0/6	HTTP 可达不代表模型可用，联合策略能避开该故障候选
本地准入等待 700ms	联合 1042.006ms；仅看网络 1431.163ms	该固定等待条件下，联合路由选另一候选并减少请求中位时间
健康条件	四臂均完成 6/6	本轮不支持正常环境下普遍提高任务质量
可用替代端点	第二端 503 时，联合与仅看网络均 6/6	单类故障结果不能泛化为所有条件的可靠性优势

以上为同机共享 GPU、隔离 JSON 设备的受控回归。每臂每条件只有两条已有人工命令的三次重复；相互相关，仅描述观察，不作住户总体推断。

与 6G 场景设计的关系

实现位置是应用侧的网络与算力协同接口：任务分类后，以链路、模型健康和准入等待选择候选，动作合同统一校验执行。现阶段验证软件机制；未测 6G 空口、真实广域网、独立端云或物理执行器。

补证 2 预注册与计量合同

项目	固定设计
输入	C01“客厅有点暗”；C04“关闭书房的灯并打开书房窗帘”。复用 2026-11-03 人工冻结标签
矩阵	2 命令 × 4 策略 × 3 重复 × 5 条件 = 120 行，30 个四臂配对块
条件	健康、本地 503、第二端 503、本地固定 700ms 准入等待、第二端固定 700ms 准入等待
公平性	配对块共用输入、初始状态和观测；每次重置设备，臂顺序轮换。每条件新建 4 个 C 进程，条件内连续重复
策略参数	沿用 1116/1361ms 校准及原迟滞/恢复阈值；注册后单次运行，未见结果后放大延迟或修改提示词
成功合同	预期非空动作完整匹配、模拟状态确认，且无错误/规则回退。503、422、空结构与快速失败分别记录

主矩阵/辅助调用	数量	来源
客户端到代理 POST	120	102 转发到模型并收到 200；18 代理返回 503，未调模型
预热 POST	10，另计	8 实际模型 POST；2 代理 503
模型清单 GET / 代理遥测 GET	60 / 60	与推理 POST 分开，不作为业务完成
运行器异常 / 跳过	0 / 0	所有 120 行保留，初探 2 次 GET 单独存档

700ms 是代理通过实际等待实施的固定准入延迟，非 GPU 队列或网络拥塞测量。503 由自建代理实际 HTTP 返回，上游模型进程保持健康，非服务崩溃。大模型本轮启动时关闭推理预算，与旧环境分开统计。

来源：docs/experiments/20261111_real_fault_v2/registration.json；各 conditions 目录的 report.gateway_raw.json、rows.jsonl、blocks.jsonl 及 proxy_records.json。

补证 3 五个条件分别报告

每格完成率分母为 6；时间为所有请求的网关墙钟中位数，单位 ms。固定本地 503 的约 5ms 是快速失败，不是响应收益。

条件	策略	完成	实际模型 POST	中位 ms
健康	固定本地	6/6	6	729.913
健康	固定第二端	6/6	6	1113.954
健康	仅看网络	6/6	6	721.004
健康	联合	6/6	6	708.981
第二端 503	固定本地	6/6	6	712.716
第二端 503	固定第二端	0/6	0	5.516
第二端 503	仅看网络	6/6	6	714.764
第二端 503	联合	6/6	6	696.539
本地端 503	固定本地	0/6	0	4.985
本地端 503	固定第二端	6/6	6	1054.510
本地端 503	仅看网络	0/6	0	5.185
本地端 503	联合	6/6	6	1108.434
第二端等待 700ms	固定本地	6/6	6	714.990
第二端等待 700ms	固定第二端	6/6	6	1790.389
第二端等待 700ms	仅看网络	6/6	6	719.141
第二端等待 700ms	联合	6/6	6	712.163
本地端等待 700ms	固定本地	6/6	6	1420.246
本地端等待 700ms	固定第二端	6/6	6	1046.806
本地端等待 700ms	仅看网络	6/6	6	1431.163
本地端等待 700ms	联合	6/6	6	1042.006

联合在本地 503 条件调用可用的第二端，在本地 700ms 等待条件选第二端。本地仍正常时，优先本地的对照也能完成。不要跨条件汇总“真实世界可靠性”，或把此矩阵与旧 600 条混算质量指标。

独立核验：逐行重评分、配对输入、trace、POST 计数与注册先于推理均通过。来源：summary.json、verify_run.py；docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。

补证 4 需求来源与可执行验收

2 份公开报告提供 3 项技术观察；P2/P3 来自同一帖子。本项目实际外部使用者反馈仍为 0。公开资料支持问题来源，不代表该发帖者认可或采用本项目。

公开观察	对应系统要求	当前验证
P1：2024 年历史 HA 问题报告实体幻觉、控制失败	模型计划进入执行器前校验实体、动作与参数；拒绝不能部分执行	原动作保护测试与 422 原始行；不宣称当前竞品仍有同样缺陷
P2：同一窗帘操作在 LLM 与 local-first 路径表现不同	明确且已支持的命令保留规则路径；复杂命令报告所用模型与实际能力	隔离生产规则、模型合同与模拟状态分开验收
P3：同一帖子自述 LLM 响应随任务变化	分解端到端、上游模型和代理等待；记录所有失败	受控 120 条原始墙钟与转发记录；他人的 1 至 11 秒不作本项目基线

P1：Home Assistant core issue #123316，2024.8 历史版本。https://github.com/home-assistant/core/issues/123316

P2/P3：Home Assistant 社区，帖子 944860，第 35 楼，页面显示 Jan 8 但未显示年份。https://community.home-assistant.io/t/my-journey-to-a-reliable-and-enjoyable-locally-hosted-voice-assistant/944860/35

2026-11-11 读取。短引语、原文行定位和原始页面 SHA256 见 docs/competition_v2/public_user_reports.json 及 public_excerpts/。交付仅含短摘录，避免整页头像和临时签名链接。

试点验收目标

支持命令需取得动作和目标状态；不支持命令需无越权执行且说明原因。使用者需能复述完成/未完成内容。目标均为工程验收提案，尚未经客户确认。

补证 5 真实试用采集已经可运行

一条命令启动原生产网关与采集页：

python docs/trial_v2/run_isolated_gateway.py --with-collector --record-kind participant

本机页面 http://127.0.0.1:8877；隔离网关 8878。Ctrl+C 停止。状态和事件写入新 _work/trial_v2/子目录，原设备状态文件不动。仅模拟电脑设备，不连接物理家居。

环节	实际行为
来源与同意	participant、developer_self_test、automation_test 独立标识；未勾选同意不创建会话；匿名原话公开引用默认关闭
任务	区分使用者自拟与预设；自拟不自动断言正确。预设核对完整动作、有效前后状态和执行证据
保存与撤回	执行过程暂存内存，只有明确保存才落盘；取消丢弃；保存后可撤回。无姓名、住址、联系方式与 IP 字段
默认无模型	不继承旧模型端点。T1 开灯由生产规则完成；T2 多房间调光可失败。没有针对预设任务的成功特判
反馈边界	自测/自动化不计外部用户；愿意再试不解释成付费。采集记录本身也不能证明操作者身份

本轮浏览检查采用 automation_test 及开发者角色：未同意时拒绝开始；T1 完成并确认状态；T2 未获完整确认；取消后页面显示未保留，外部反馈仍 0。没有把自动操作写作人类同意或真实访谈。

状态读取失败时，不能推定“状态未变”。修后须前后 GET 均 200、无错误且状态 schema 有效，才计算空目标保持。HTTP503 夹具回归通过。

操作、导出与撤回说明：docs/trial_v2/README.md；验证：verification/；独立复核见本轮集成审查。试用数据和导出默认不进入 Git 或审阅包。

补证 6 实际用量与成本缺项

对旧四矩阵逐条读取实际上游 HTTP 响应 usage，只算模型 POST 一次；原始源 SHA 与调用索引逐条保存，不重新推理，不用估算 token 替代服务端计数。

矩阵	模型 POST	输入 token	输出 token
20 条人工冻结回归	84	49,572	4,860
12 条开发回归	144	85,644	10,086
注入观测实验	55	32,386	3,483
12 条程序留出	132	78,900	10,848
执行量合计	415	246,502	29,277

415 次响应均有合法 usage，响应 ID 互异。本表仅合计执行量，四组效果不能合并；不包含本轮 120 条、10 次预热或历史校准。token 包含服务端记录的提示处理，不能直接当计费发票或能耗。

成本分项	当前依据	结论
直接模型 API 收费	该 415 次全部 loopback 本机服务，无外部 API 账单	该范围直接分项 0；执行日志推导，非供应商发票
硬件折旧、电费、维护、网络	尚无采购凭据、整机电量积分、电价和实际工时	未知；actual_total 与 scenario_total 均 null
对外报价与节费	仅有可替换假设和公开参考	不能发布实测总成本或节费比例

部署检查只读访问字面量回环 IP，直接 HTTP 连接，不读取代理环境且拒绝重定向；真实 HTTP 夹具验证目标与代理收包。两台主机配置仅模板，非已部署。已退出旧端口的探测失败原样保留。

来源：docs/value_v2/results/usage_calls.jsonl、usage_summary.json、ledger_current_result.json。账本区分实际、报价、假设；任一必要实际分项缺失，总额保持未知。

补证 7 当前验收状态与复核入口

维度	本轮已取得	仍需取得
技术落地	真实模型+代理 503/等待、原 C 策略、状态合同、120 条配对原始记录	独立主机、真实 WAN 变化、物理回执与持续负载
业务需求	2 份公开使用报告、可执行匿名试用工具	本项目自愿参与者操作与原话、目标客户 KPI 确认
量化价值	实际 415 次 usage，条件内失败与时间对照	整机成本凭据、安装维护工时、客户收益
可复核性	旧 ZIP 和 600 条封存未变；新实验预注册、源码/原始/计数独立复核	异机构复现或独立设备验证
材料交付	第二版整合方案、答辩、佐证和本补充报告	报名团队编号等真实信息、参赛者最终审阅与正式提交

下一次实施按验收而非材料篇幅推进：先由自愿使用者操作并记录原话；再以授权设备回执核对执行；条件具备后固定输入和阈值，在独立主机重复端云对照，保留所有失败；最后补齐真实成本账本。没有现场条件时保持待验收，不由模拟值填补。

复核命令与边界

python docs/experiments/20261111_real_fault_v2/verify_run.py 为离线复算入口，不需要模型。新工具测试与 HTTP 夹具运行见各 README。受控模型实验已按注册运行一次，不为改善结果重跑。

独立审查：docs/reviews/2026-11-11-v2-integration-review.md。采集器状态读取与部署探测两项实质问题已修复并补回归。

旧审阅包保留：SHA256 90fb5b1d162400109526ad860f476b44282d0210597915ffb9a5fcc9ba98bd27。新 source_manifest.json 列出补证引用文件完整哈希；新 ZIP 旁车逐文件校验。

运行时局限：未能保存本轮模型启动时的完整命令快照；结束后已无活进程可核对。事后权重/运行时文件哈希另记为 post_run_runtime_inventory.json，不能追称为启动快照。奖项由赛事评审决定，本报告不把完成工程检查等同于保证获奖。